



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数学分析

第十三章 幂级数 §1 幂级数的收敛半径与收敛半径

计算机学院 赵知临

zhaozhlin@mail.sysu.edu.cn

<https://cse.sysu.edu.cn/teacher/ZhaoZhilin>

目录

► 幂级数

► 幂级数的收敛半径

► 达朗贝尔 (D'Alembert) 判别法

幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \cdots + a_n(x-x_0)^n + \cdots$$

这样的函数项级数称为幂级数。幂级数的部分和函数 $S_n(x)$ 是一个 $n-1$ 次多项式。为了方便，我们通常取 $x_0 = 0$ ，也就是讨论

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots,$$

然后对所得的结果做一个平移 $x = t - x_0$ ，就可以平行推广到 $x_0 \neq 0$ 的情况。

目录

► 幂级数

► 幂级数的收敛半径

► 达朗贝尔 (D'Alembert) 判别法

幂级数的收敛半径

对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 首先有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x|,$$

根据数项级数的柯西判别法, 当上面的极限值小于 1 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛;

当上面的极限值大于 1 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散。

幂级数的收敛半径

令 $A = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$, 定义

$$R = \begin{cases} +\infty & \text{当 } A = 0, \\ 1/A & \text{当 } A \in (0, +\infty), \\ 0 & \text{当 } A = +\infty. \end{cases}$$

则我们有

柯西-阿达马 (Cauchy-Hadamard) 定理

柯西-阿达马 (Cauchy-Hadamard) 定理

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 当 $|x| < R$ ($R > 0$) 时绝对收敛；当 $|x| > R$ 时发散。

注意在区间的端点 $x = \pm R$ ，幂级数收敛与否必须另行判断。

收敛半径

- 对于 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$, 则有平行的结论: 幂级数在以 x_0 为中心, 以 R 为半径的对称区间内绝对收敛, 而在该区间外发散。在区间的端点 $x_0 \pm R$, 幂级数的敛散性必须另行判断。
- 数 R 称为幂级数的收敛半径。
- 当 $R = +\infty$ 时, 幂级数对一切 x 都是绝对收敛的;
- 当 $R = 0$ 时, 幂级数仅当 $x = x_0$ 时收敛。

例 2.1

例 2.1 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} n(x+1)^n$ 的收敛半径都是 $R=1$ 。

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域是 $[-1, 1)$;

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n^2}$ 的收敛域是 $[0, 2]$;

$\sum_{n=1}^{\infty} n(x+1)^n$ 的收敛域是 $(-2, 0)$ 。

例 2.2

例 2.2 考察幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{[2 + (-1)^n]^n}{n} \left(x - \frac{1}{2}\right)^n$ 的收敛情况。

例 2.2

解 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{[2 + (-1)^n]^n}{n}} = 3,$$

所以收敛半径为 $R = \frac{1}{3}$ 。

可以自己证明：当 $x = \frac{1}{2} + R = \frac{5}{6}$ ， $x = \frac{1}{2} - R = \frac{1}{6}$ 时，幂级数都

是发散的。因此它的收敛域是 $\left(\frac{1}{6}, \frac{5}{6}\right)$ 。

例 2.3

例 2.3 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n 3^n}$$

的收敛半径与收敛域。

例 2.2

解 设

$$u_n = \frac{(x-2)^n}{n 3^n}.$$

使用柯西判别法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{1}{n 3^n} \right|} = \frac{1}{3},$$

故收敛半径 $R = 3$ 。所以先得到

$$|x-2| < 3 \implies -1 < x < 5.$$

例 2.2

检查端点:

$$x = 5 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5-2)^n}{n3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n},$$

这是调和级数, 发散。

$$x = -1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1-2)^n}{n3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n},$$

这是莱布尼茨级数, 收敛。

所以收敛半径 $R = 3$, 收敛域 $[-1, 5)$ 。

目录

- ▶ 幂级数
- ▶ 幂级数的收敛半径
- ▶ 达朗贝尔 (D'Alembert) 判别法

达朗贝尔 (D'Alembert) 判别法

在判断数项级数的收敛性时，除了柯西判别法，还有达朗贝尔判别法，下面的定理就是达朗贝尔判别法在幂级数上的应用。

达朗贝尔 (D'Alembert) 判别法

如果对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = A,$$

则此幂级数的收敛半径为 $R = \frac{1}{A}$ 。

达朗贝尔 (D'Alembert) 判别法

定理的证明包含在下面给出的不等式

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$$

中。

柯西引理

柯西引理

设 $\{x_n\}$ 是正项数列，则

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

柯西引理

证 设 $\bar{r} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$,

对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得对一切 $n > N$, 成立

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} < \bar{r} + \varepsilon,$$

于是

$$x_n < (\bar{r} + \varepsilon)^{n-N-1} \cdot x_{N+1} \quad (n > N+1),$$

从而

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(\bar{r} + \varepsilon)^{n-N-1} \cdot x_{N+1}} = \bar{r} + \varepsilon,$$

柯西引理

由 ε 的任意性, 即得到

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \bar{r} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

可以按类似的思路, 证明

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n}.$$

证毕

例 3.1

例 3.1 考察幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$ 的收敛情况。

例 3.1

解 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} \cdot \frac{n!}{(n+1)!} = e,$$

所以收敛半径为 $R = \frac{1}{e}$ 。

例 3.1

当 $x = \frac{1}{e}$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$ 是正项级数, 由斯特林 (Stirling) 公式,

$$\frac{n^n}{n!} x^n \sim \frac{n^n}{\sqrt{2\pi} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}} \cdot \frac{1}{e} = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \quad (n \rightarrow \infty)$$

可知 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$ 在 $x = \frac{1}{e}$ 发散;

例 3.1

当 $x = -\frac{1}{e}$, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$ 是交错级数, 由于

$$\left| \frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} x^{n+1}}{\frac{n^n}{n!} x^n} \right| = \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n < 1$$

且

例 3.1

$$\left| \frac{n^n}{n!} x^n \right| \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

可知 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$ 在 $x = -\frac{1}{e}$ 是莱布尼茨级数，所以收敛。

综上所述， $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$ 的收敛域是 $\left[-\frac{1}{e}, \frac{1}{e}\right)$ 。

斯特林 (Stirling) 公式

证明斯特林 (Stirling) 公式:

$$n! \sim \sqrt{2\pi} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} \quad (n \rightarrow \infty)$$

斯特林 (Stirling) 公式

证: 设 $b_n = \frac{n!e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}$, $n = 1, 2, \dots$ 则

$$\begin{aligned}\frac{b_n}{b_{n-1}} &= \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-\frac{1}{2}} e = e^{1+(n-\frac{1}{2})\ln(1-\frac{1}{n})} e = e^{-\frac{1}{12n^2} + o(\frac{1}{n^2})} \\ &= 1 - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).\end{aligned}$$

令 $1 + a_n = \frac{b_n}{b_{n-1}}$ 于是 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ 是收敛的定号级数, 由无穷乘积收敛的充分必要条件, 无穷乘积 $\prod_{n=2}^{\infty} (1 + a_n) = \prod_{n=2}^{\infty} \frac{b_n}{b_{n-1}}$ 收敛于非零的实数。

斯特林 (Stirling) 公式

记

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b_1 \prod_{n=2}^{\infty} \frac{b_n}{b_{n-1}} = A \neq 0,$$

利用沃利斯 (Wallis) 公式, 得到

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n^2}{b_{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \cdot \sqrt{\frac{2}{n}} = \sqrt{2\pi},$$

此式即为

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} \quad (n \rightarrow \infty).$$

沃利斯（Wallis）公式

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1} \cdots$$

例 3.2

例 3.2 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n)!} (x+1)^n$$

的收敛半径与收敛域。

例 3.2

解 设

$$u_n = \frac{n!}{(2n)!} (x+1)^n.$$

用达朗贝尔判别法:

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{(n+1)!}{(2n+2)!} (x+1)^{n+1} \cdot \frac{(2n)!}{n!(x+1)^n} \right|.$$

化简得

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{|x+1|}{2(2n+1)}.$$

例 3.2

由上式可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = 0 < 1.$$

这对任意实数 x 都成立, 因此原级数对任意 $x \in \mathbf{R}$ 都收敛。所以收敛半径 $R = +\infty$, 收敛域 $(-\infty, +\infty)$ 。

作业

- P100 1(1)(3)(4)(10)(14) 2(2) 3(1)